

文章编号: 1004—5589 (2009) 01—0045—09

吉林江源小石人金矿综合勘查方法研究

雷万杉, 张振庭, 刘亚剑, 王淼

吉林大学 综合信息矿产预测研究所, 长春 130026

摘要: 对小石人金矿区进行的实验性地质测量剖面显示, 土壤地球化学法、电阻率法、激发极化法和能谱测量法等能指示矿化蚀变分带。土壤地球化学测量中: Au、Ag、As、Cu、Pb、Zn、Co、Ni、Bi、Hg 和 V 等元素的地球化学浓集趋势有效指示出矿化集中区和蚀变带, Mn 元素还可做为金矿化区的边界指示元素。地球物理测量结果显示两种信息模式: ① 高阻、高极化、相对低磁、低 K 和低总计数率在空间上对应硅化蚀变带地段; ② 低阻、低极化、相对高磁、高 K 和高总计数率对应于石英斑岩侵入体地段。综合信息推断出硅化蚀变带出现在石英斑岩侵入体两侧, 经过工程控制在石英斑岩南北两侧发现两条矿带, 证实找矿模型正确, 并发现金矿脉两条, 计算储量为 5.2 t。

关键词: 土壤地球化学; 地球物理探测; 综合模型; 金矿勘查

中图分类号: P623; P631; P632

文献标识码: A

Synthetic exploration research on Xiaoshiren gold deposit in Jiangyuan of Jilin

LEI Wan-shan, ZHANG Zhen-ting, LIU Ya-jian, WANG Miao

Research Institute of Synthetic Information Mineral Resources Prediction, Jilin University, Changchun 130026, China

Abstract: The measurements of experimental profiles in Xiaoshiren gold area show that the methods of soil geochemistry, resistivity, induced polarization and energy spectrometry have the ability to direct the alterative zones of mineralization. By soil geochemical method, the elements of Au, Ag, As, Cu, Pb, Zn, Co, Ni, Bi, Hg and V can indicate mineralization concentration and alterative zones effectively, and Mn can also act as the indicator for showing the border of gold deposit. Geophysical method displays two information models: ① high resistivity, high polarization, low K, relative low magnetism and low total counts, which correspond to silicic alterative zones; ② low resistivity, low polarization, high K, relative high magnetism and high total counts, which correspond to quartz porphyry intrusive body. Based on synthetic information, the authors infer the silicic alterative zones locate in both sides of quartz porphyry intrusive body. Two gold deposit veins have been found through engineering test in both northern and southern sides of quartz porphyry intrusive body, which accords with the inference, and the estimation of ore reserves is about 5.2 t.

Key words: soil geochemistry; geophysical exploration; synthetic model; gold deposit exploration

1 矿区概况

小石人金矿区位于吉林省白山市江源县境内,

面积约 12 km²。大地构造位置隶属于华北陆块北缘东段, 老岭隆起之上。该隆起区内赋存有贵、多金属等矿产资源, 1:20 万地球化学扫面和 1:5 万水

系沉积物测量均在小石人地段发现 Au 异常及其组合异常。20 世纪 90 年代初, 吉林省地矿局第四地质队通过异常查证, 发现了与赤铁矿有关的金矿化体, 确认该异常的找矿价值。90 年代末, 原长春科技大学与白山市黄金局在该区设立了风险勘探项目, 并开展普查工作, 发现了两条含金蚀变带, 取得了找矿上的突破。

该金矿处于长白山地区, 植被极为发育, 地表覆盖严重, 仅在陡崖或谷底偶见天然露头。这种景观环境给金矿勘查工作的实施和地表观测都带来了

困难, 为了取得较为理想的勘查效果, 参考国内外固体矿产勘查经验, 结合本区的踏勘工作, 提出了综合勘查的设想。勘查路线设计为有效方法选择、野外测量及解释、验证与评价。

2 矿区地质

小石人金矿区地处吉林省老岭成矿带北西侧, 大镜沟—大石棚子北东向构造带的中段, 是岩浆活动、构造运动较发育的地段^① (图 1)。

区内出露的地层主要有古元古界老岭群、中生

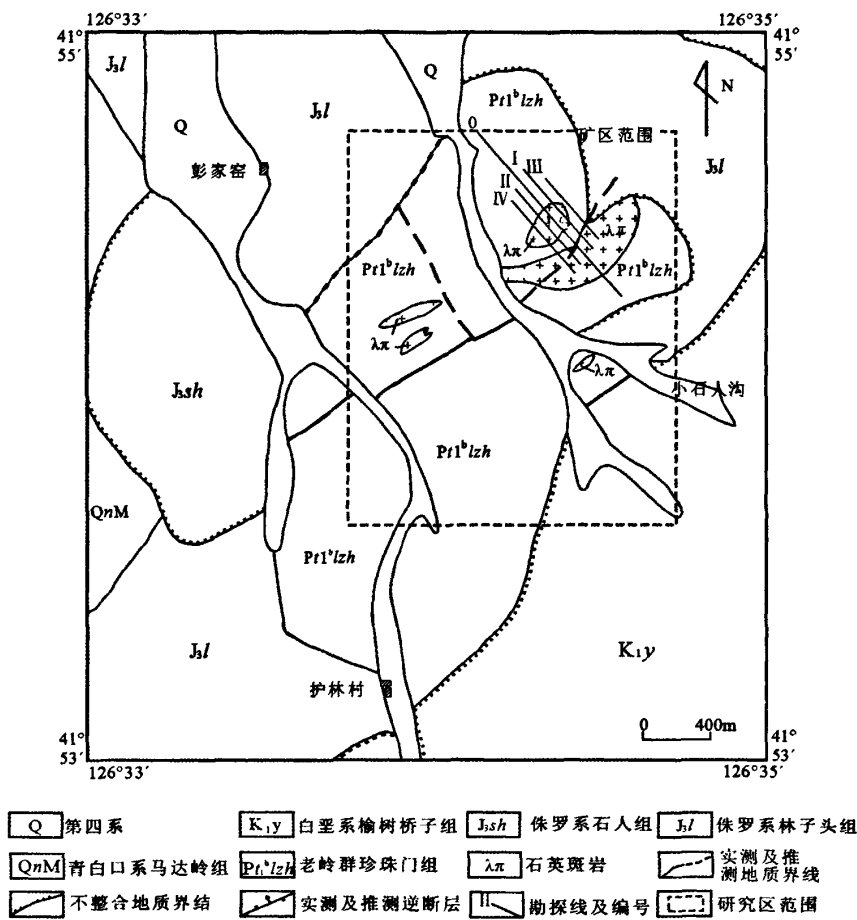


图 1 小石人金矿区地质图

Fig. 1 Geological map of Xiaoshiren gold deposit

① 吉林省第四地质矿产勘查开发院. 1:5 万区域地质调查报告. 长春: 吉林省第四地质矿产勘查开发院, 1989.

界侏罗系、白垩系和新生界第四系。老岭群由一套含镁质碳酸盐岩组成, 砾岩、砂岩及粉砂岩是侏罗

系、白垩系地层的主要岩石类型。

构造以断裂为主，其中北东向和北西向断裂构造较为发育，与区域构造线方向基本一致^[1]，矿区内的北东向构造是区域性黄土崖—大石棚断裂的组成部分，控制了岩浆岩的活动和地层的展布。

岩浆活动以燕山晚期中酸性岩浆侵入为主，形成浅成的岩珠状石英斑岩体，同时伴随有中酸性脉岩，如闪长岩、石英斑岩等。

3 有效勘查方法选择

在物化探找矿工作中不同的方法具有不同的优点，笔者采用地球化学测量方法并以土壤测量为

主，这是最直观反映矿区物质来源的一种手段。视电阻率、视激发极化率，高精度磁测是依据矿体与围岩的物性差异间接反映矿体存在的一种辅助手段^[2]。伽玛能谱测量的使用主要是依据内生金矿的存在大多与岩浆、热液侵入和蚀变有关，而放射性元素能谱测量能有效追踪这一过程。文中使用的总计数率和能谱 K 道都是反映地层放射性强度的一种手段^[3,4]。

本文在 1:5 万水系沉积物测量 Au 及组合异常范围内^①，根据 1:5 万区调成果、地形条件、地表覆盖特征及通行条件布设了与区域构造线近垂直的试验性剖面，并命名为 0 号勘探线，目的是通过实

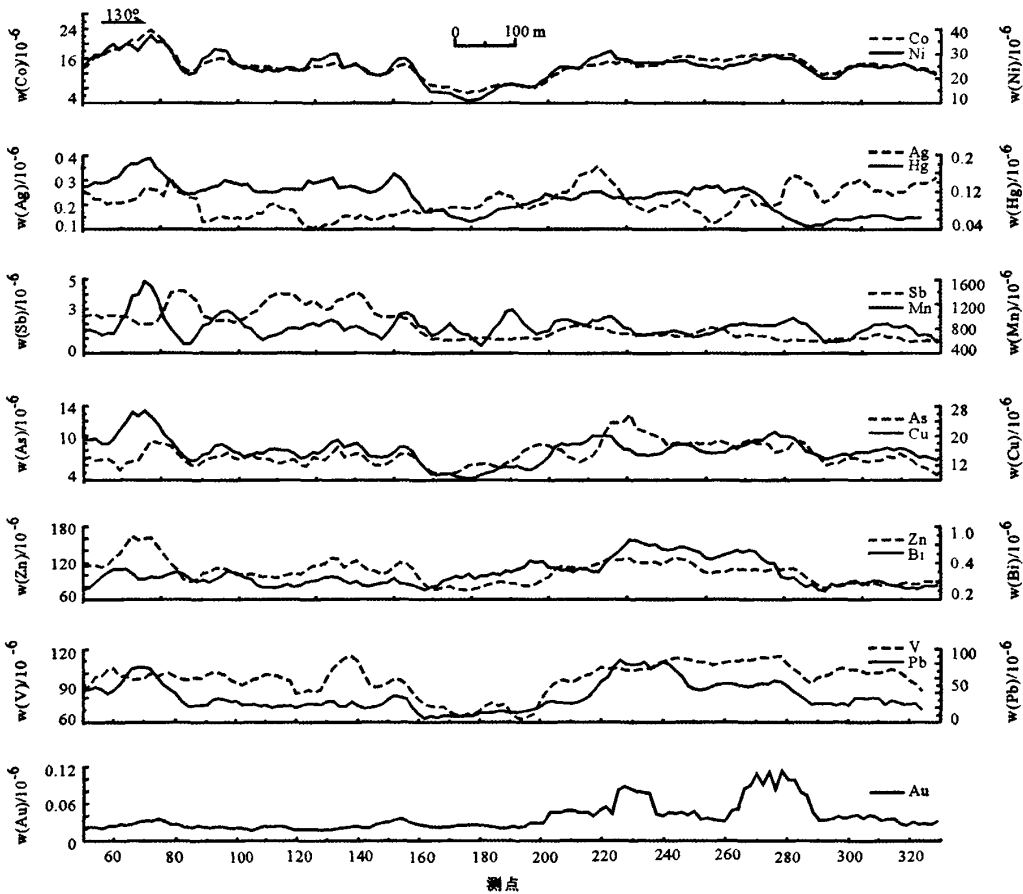


图 2 0 号勘探线土壤地球化学剖面图

Fig. 2 Soil geochemistry profile maps of No. 0 exploration line

① 吉林省地质局第四地质队. 1:20 万水系沉积物测量报告 [R]. 长春: 吉林省地质局第四地质队, 1998.

测选择出有效的勘查方法。地球化学测量和地球物

理测量同时实施,便于对比和解释,有利于方法的选择。本次实验剖面设计为1400 m,观测点距为10 m。

3.1 土壤地球化学测量

每个土壤样品测试了Au、Ag、As、Sb、Bi、Hg、Cu、Pb、Zn、Mn、Co、Ni和V等13种元素,编制了如图2所示的土壤地球化学剖面图,以反映元素的变化性及元素间的空间关系^[5,6]。

Au元素的土壤剖面图显示:其含量变化大,极差可达到 97.6×10^{-9} ,变化具有分段性,如200~290点间为含量高值区间,总体上由南东向北西逐渐降低。以 28×10^{-9} 为异常下限,可以划出3个Au元素异常区,分别出现在68~86、136~168和200~290测点间。第一异常区间由9个测点组成,控制宽度约90 m,异常强度较低,最高含量为 34.6×10^{-9} ,含量变化平稳,无明显起伏。第二异常区间由16个测点组成,宽度约160 m,Au含量变化无明显起伏。第三异常区间由45个测点组成,宽度约450 m,区间内Au含量变化大,起伏明显,强度大,最高含量可达 111×10^{-9} 。

其他各元素含量变化总体显示具有明显的分段特征,以160和200号测点为界分为3段。40~160号点间为各元素的起伏变化较大的区间;160~200号点间为各元素低值区间;200~280号点间为起伏变化平稳区间。

以Au为主元素,比较各元素的取值规律,可以查明元素的空间相关关系,进而确定有效的元素组合。对比各元素的地化剖面显示:在200~290点间Au的强异常上方,除Sb、Mn外,其他元素也显示为异常或较高值区间,在68~86、136~168点间Au的弱异常地段,Co、Ni、Hg、Cu、Pb含量较高,其他元素含量变化幅度较小。Mn元素的高值区间出现在Au异常的外侧,在Au异常范围内Mn含量较低,表现出与Au的空间负相关特征。

综上所述,土壤地球化学测量选择Au、Ag、As、Cu、Pb、Zn、Co、Ni、Bi、Hg和V作为金异常的指示元素,Mn作为确定金矿化范围的指示元素。

3.2 地球物理测量

地球物理测量方法根据王诗元^[7]等人的研究成果显示,电阻率法、激发极化法、高精度地面磁

法和伽玛能谱法为有效的测量方法。在电阻率异常区内,激发极化法、伽玛能谱法和地面磁法的测量结果具有明显的变化规律,异常区与侵入岩区反映出两种不同的空间信息模式,即高阻、高极化、相对低磁、低K、低总计数率和低阻、低极化、相对高磁、高K、高总计数率。实测结果显示如图3所示。

4 物化探勘查

在试验性方法的基础上开展地球物理测量及土壤地球化学测量,布设4条勘探线在0线两侧,线距为50 m,以200点北东40°为基线,由北向南分别为:3线150~250点,长度500 m;1线110~260点,长度750 m;2线130~260点,长度650 m;4线130~260点,长度650 m。测点距离与0线相同。具体布置及测量成果见图4。

3线剖面综合物化探方法

电阻率曲线整体呈现单峰高阻异常形态,高阻异常出现在186~210点间,异常强度约为1900 Ωm ,宽约120 m。182~208点间出现Au、Ag、As、Pb、Zn、Co、Ni和Bi元素的高含量,其中Au最高含量为 74×10^{-9} 。

在152~170点间的电阻率弱异常内,土壤测量显示Au含量达到 150×10^{-9} ,As、Bi、Hg和Cu也显示较高的含量。

1线剖面综合物化探方法

电阻率测量曲线整体呈鞍状形态,出现2个高阻异常,强度均大于1350 Ωm ,异常之间有1个低阻带。

110~164点间的高阻异常宽度约210 m,电阻率曲线起伏较大。在146点附近土壤测量显示为1个Au的弱异常,异常强度为 53×10^{-9} ,As、Sb、Hg、Co和V含量变化明显较高。

182~214点高阻异常北缓南陡,宽度约150 m,在194~214点间出现Au的强异常,强度为 150×10^{-9} ,其他元素也相应出现高含量峰值。

低阻带出现在2个高阻异常之间,宽度约90 m,强度约为140 Ωm 。除Pb、Hg含量较低外,其他元素无明显变化。

2线剖面综合物化探方法

电阻率曲线变化幅度较大,整体呈现两个明显的双峰高阻异常,可划分出2个高阻异常和1个低

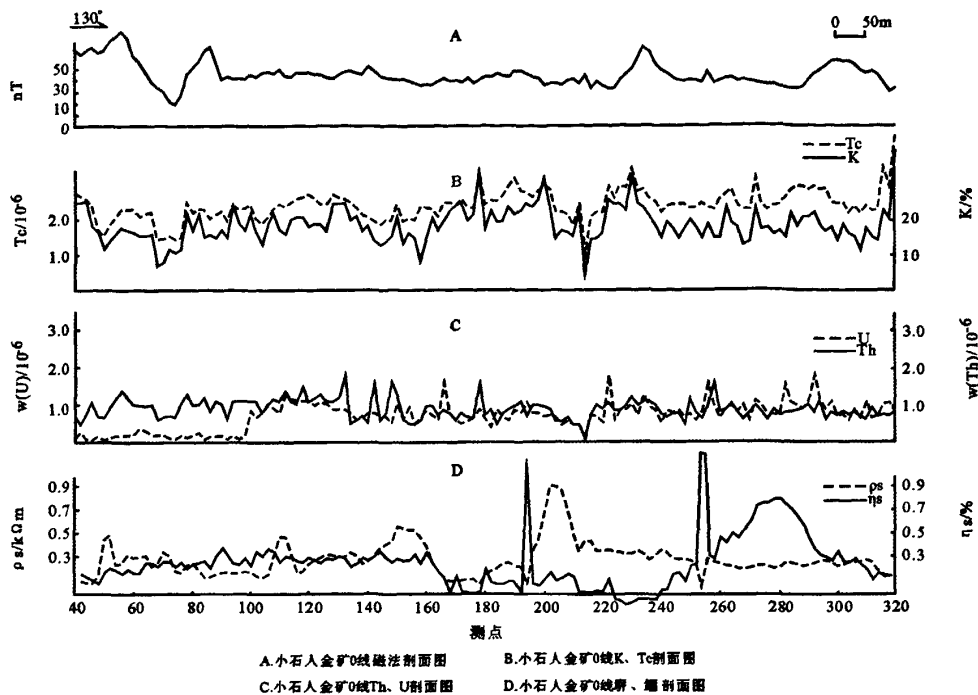


图 3 小石人金矿 0 线综合物探剖面

Fig. 3 Synthetic geophysical profile maps of No. 0 line in Xiaoshiren gold deposit

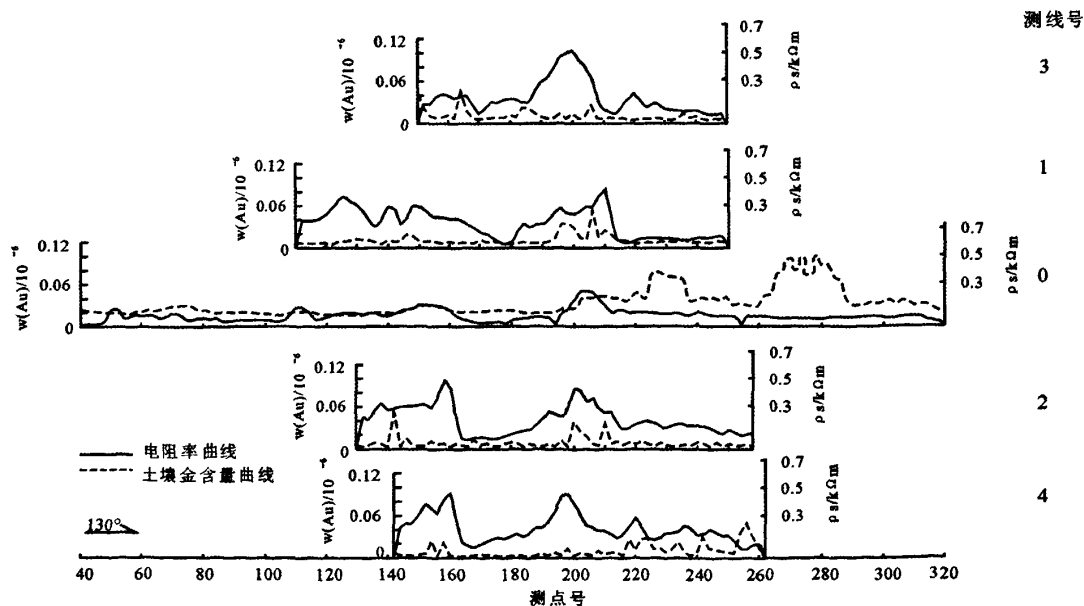


图 4 电阻率及土壤金含量平剖面

Fig. 4 Orthographic maps of electrical resistivity and gold content in soil

阻带。

134~162和188~216点间出现2个宽约140 m的高阻异常,强度分别为1 800 Ωm 和1 600 Ωm ,前者南侧电阻率界面十分清晰。在高阻异常内的148点和206点附近分别出现1个Au异常,强度分别为 290×10^{-9} 和 220×10^{-9} ,Ag、As、Sb、Bi、Cu、Zn、Co、Ni和Hg等元素含量在Au异常区内较高。

在164~188点间低阻带内,微量元素除Mn含量较高外,其他元素含量变化均较低,其中Hg、Pb含量达到全线最低值。

4 线剖面综合物化探方法

曲线变化特征与2线相似,可以分为3个异常和1个低阻带。

140~160和190~210点间分别出现1个高阻异常,异常强度均大于1 650 Ωm ,宽度约90 m。前者南侧与2线同点位异常特征相似。土壤测量在152~160出现1个Au异常,强度为 140×10^{-9} ,其他元素在Au异常内出现异常或高含量。

212~258点间高阻异常呈双峰形态,强度小于前2个异常,约为1 000 Ωm 。Au异常强度为 190×10^{-9} ,含量变化较大,极差达到 170×10^{-9} ,Ag、As、Co、Ni、Pb、Zn、Co和Bi等元素在Au异常内含量较高。

低阻带出现在2个高阻异常之间,最小电阻率值为280 Ωm ,除Mn含量变化较大外,其余元素含量偏低,变化平稳。

5 物化探信息分析

各勘探线测量结果显示,电阻率剖面测量和土壤金元素剖面测量的空间对应关系具有明显的方向性^[8-10]。

图4中显示各线在160点和200点附近,均出现高阻异常区,异常区内土壤Au元素和其他指示元素也相应出现了异常或高值。在214点南东方向电阻率变化平稳,显示出背景场特征,但在2、3、4线电阻率曲线则出现局部的叠加异常,土壤微量元素在0、4线有较大的变化,其他各线在背景场中含量变化均较平稳。

低阻带出现在2个高阻带之间,各线电阻率最小值均小于200 Ωm 。低阻带与高阻带界线较为清元素负异常地段相对应。

晰,特别是在2、4线的160点附近表现的尤为明显,土壤测量显示Au含量明显降低,小于 24×10^{-9} ,除Mn外,其他元素含量变化均较低,甚至出现全线的最低值。由4线至3线低阻带范围呈收缩状变化。

极化率在区内的变化特点与电阻率相似,在高阻地段极化率变化也相应较高。

伽玛能谱测量结果显示能谱K道和总计数率特征比较明显,在170~190点间显示为K道高异常区,与电阻率的低阻带相对应,异常区外侧为2个低值区,其外侧为背景值区,整体呈现低-高-低的形态。总计数率与K道曲线特征相似,中间高值区的边界在1、3线上南东边界略偏西。

地面磁法测量在0线两端磁异常变化较大,100~280点的中间低值带与其他各线的测量结果一致。从岩石物性来看,各线在100~250点间的低磁变化与研究区内分布的大理岩、石英斑岩和硅化大理岩等岩石的磁化率较低有关^[11,12]。

综上所述,综合勘查方法提供的空间信息可以总结出两种信息模式:高阻、高极化、低磁、低K、低总计数率、土壤微量元素含量高或异常;低阻、低极化、高磁、高K、高总计数率、土壤微量元素含量低。前者对应于硅化大理岩,后者对应于石英斑岩。

6 综合推断

结合综合信息分析结果以及勘探线测量,对小石人金矿区蚀变带空间推测结果如图5所示。硅化蚀变带出现在石英斑岩侵入体两侧,分为南矿带和北矿带^[7]。南矿带位于190~212点间,宽约80~170 m,北矿带位于136~165点间,宽度约120 m。蚀变带走向受地形影响仅控制在3线和4线之间,走向延长约>200 m。

7 工程布置及验证

槽探工程布设在电阻率与土壤测量变化较明显的0线136~198点间(图6),控制了1个低阻异常带和1个高阻异常带。

低阻异常区揭露为石英斑岩侵入体地段,岩石中Au与其他指示元素含量相对较低,Mn元素在石英斑岩内有较高的含量,与电阻率低阻和土壤微量元素高阻异常区经工程揭露为硅化蚀变带地段,硅

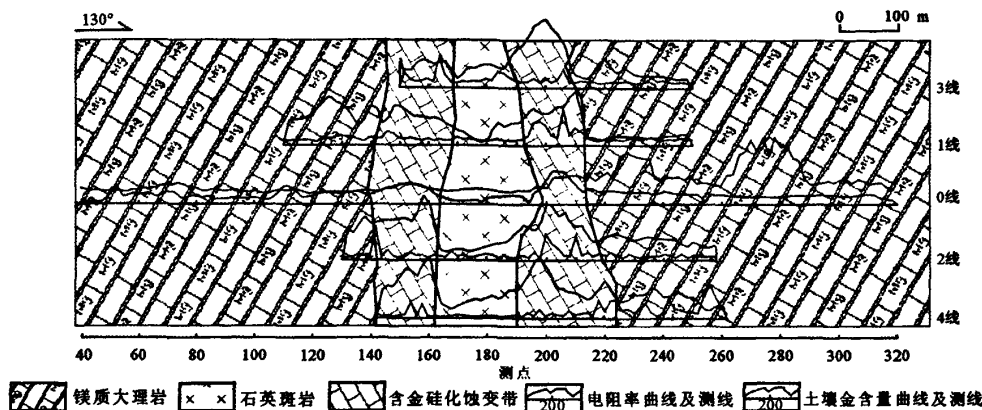


图5 硅化蚀变带的地球物理推断

Fig. 5 Geophysical inference of silicic alterative zones

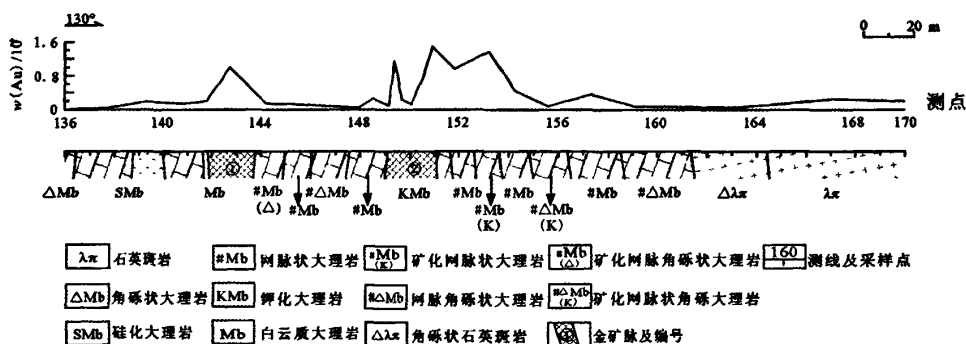


图6 0号勘探线136-170点岩石地球化学剖面图

Fig. 6 Geochemistry profile map of No. 0 exploration line between point 136 to 170

化、赤铁矿化和钾化蚀变作用强烈^[13-15]，矿化现象较为明显。在 142 和 150 点附近出现的两个高值异常区内发现 2 条金矿脉，工程控制矿体长度都大于 300 m，出现在石英斑岩南北两侧，称为南带和北带。南北矿带地表探槽见矿宽度分别为 28.3 m 和 18.0 m，结合物探异常剖面，推断矿体宽度分别为 150 m 和 260 m，延深约 > 200 m，南北矿带矿体厚度分别为 40 m 和 50 m。剖面平均品位 1.2 g/t，估算储量为 5.2 t。

8 结论

(1) 土壤地球化学和地球物理测量试验的结果显示, 在土壤测量 Au 异常区内, 除 Sb 外的 10 种微量元素均指示出矿化的集中地段。以电阻率为

主的地球物理测量方法反映出硅化蚀变带和侵入体地段不同的地球物理特征。在小石人金矿区內土壤地球化学和地球物理测量方法较为有效,能够准确揭示硅化蚀变带以及矿化集中的范围。

(2) 在实验性剖面的研究基础上, 对比其他勘探线测量的地球物理和地球化学空间信息, 总结出土壤测量和地球物理测量方法的综合勘查模型为: 高阻、高极化、相对低磁、低 K、低总计数率和 11 种微量元素的高含量、Mn 的低含量; 低阻、低极化、相对高磁、高 K、高总计数率和 11 种微量元素的负异常、Mn 的高异常。在空间上前者对应于硅化蚀变带地段, 后者对应于石英斑岩侵入体地段。通过空间信息进行相关联可以推测出硅化蚀变带出现在石英斑岩侵入体两侧。

(3) 工程验证综合勘查方法显示, 在小石人金矿的勘查过程中土壤测量法、电阻率法等测量方法效果明显, 较准确地揭示了硅化蚀变带及侵入体的空间位置, 并在硅化蚀变带异常部位发现2条金矿脉, 储量约5.2 t。

参考文献:

- [1] 窦志刚, 王建新, 赵志, 等. 吉林桦甸大庙子—板庙子金矿化区控矿条件与矿体预测 [J]. 世界地质, 2004, 23 (4): 360-364.
DOU Zhi-gang, WANG Jian-xin, ZHAO Zhi, et al. Ore-controlling conditions and ore-prospecting in Huadian of Jilin Province [J]. Global Geology, 2004, 23 (4): 360-364.
- [2] Dobrin M B. 地球物理勘探概论 [M]. 吴晖, 译. 北京: 石油工业出版社, 1993: 5-24.
Dobrin M B. The generality of geophysical exploration [M]. WU Hui, translated. Beijing: Publishing House of Oil Industry, 1993: 5-24.
- [3] Mann W B, Spermol R A. 放射性测量: 原理与实践 [M]. 卞祖和, 译. 合肥: 中国科学技术大学出版社, 1992: 177-181.
Mann W B, Spermol R A. Radioactivity measurement-principle and practice [M]. BIAN Zu-he, translated. Hefei: University of Science and Technology of China, 1992: 177-181.
- [4] 张文斌, 熊盛青. 一种有用的解释参数—航空伽玛能谱变异系数 [J]. 物探与化探, 1990, 14 (4): 276-284.
ZHANG Wen-bin, XIONG Sheng-qing. Airborne Gamma-Ray spectrometric variation coefficient-an useful parameter for interpretation [J]. Geophysical and Geochemical Exploration, 1990, 14 (4): 276-284.
- [5] 朴寿成, 刘树田. 吉林小石人金矿地球化学异常特征及成矿预测 [J]. 地质与勘探, 2003, 39 (2): 28-31.
PIAO Shou-cheng, LIU Shu-tian. Features of geochemical anomalies and ore prediction in Xiaoshiren gold deposit, Jilin Province [J]. Geology and Prospecting, 2003, 39 (2): 28-31.
- [6] 刘亚剑, 范继璋, 李钟山, 等. 吉林省小石人金矿区微量元素地球化学特征 [J]. 吉林大学学报: 地球科学版, 2008, 38 (2): 202-210.
LIU Ya-jian, FAN Ji-zhang, LI Zhong-shan, et al. Geochemical characteristics of trace elements in the Xiaoshiren gold deposit in Jilin Province [J]. Journal of Jilin University: Earth Science Edition, 2008, 38 (2): 202-210.
- [7] 王诗元, 范继璋, 刘亚剑, 等. 地球物理探测方法在吉林江源地区小石人金矿勘查中的应用 [J]. 地质通报, 2007, 26 (7): 909-915.
WANG Shi-yuan, FAN Ji-zhang, LIU Ya-jian, et al. Application of geophysical methods in exploration of Xiaoshiren gold deposit, Jiangyuan, Jilin, China [J]. Geological Bulletin of China, 2007, 26 (7): 909-915.
- [8] 孟庆华, 李子良, 王鑫春, 等. 物探综合方法在吉林省安口镇金矿应用效果 [J]. 吉林地质, 2004, 23 (2): 43-48.
MENG Qing-hua, LI Zi-liang, WANG Xin-chun, et al. An applied result of the comprehensive geophysical prospecting methods in the Ankouzheng gold mining, Jilin Province [J]. Jilin Geology, 2004, 23 (2): 43-48.
- [9] 王喜宽, 王宝林, 廖蓓, 等. 陈家杖子金矿地球化学特征及指示意义 [J]. 物探与化探, 2005, 29 (4): 308-311.
WANG Xi-kuan, WANG Bao-lin, LIAO Lei, et al. Geochemical characteristics of the Chenjiazhangzi gold deposit in Inner Mongolia and their indicator significance [J]. Geophysical and Geochemical Exploration, 2005, 29 (4): 308-311.
- [10] 朱春生, 孙兆祥, 张杨. 物探综合方法在吉林省六批叶金矿区找矿中的应用 [J]. 吉林地质, 2005, 24 (2): 72-77.
ZHU Chun-sheng, SUN Zhao-xiang, ZHANG Yang. The effect of the comprehensive geophysical prospecting method in prospecting the Liupiye gold mining area, Jilin Province [J]. Jilin Geology, 2005, 24 (2): 72-77.
- [11] 关键. 吉林通化南岔式金矿地质-地球物理-地球化学综合找矿模型 [J]. 中国地质, 2001, 28 (12): 22-29.
GUAN Jian. Integrated geological-geophysical-geochemical ore prospecting model of the Nancha-style gold deposit in Tonghua, Jilin [J]. Chinese Geology, 2001, 28 (12): 22-29.
- [12] 张振法, 牛颖智, 李超英, 等. 综合物化探方法在朱拉扎嘎金矿的应用 [J]. 物探与化探, 2000, 24 (4): 250-261.

(下转 67 页)

- covery and significance of Baiganhu geochemical block in the eastern Kunlun mountain, Xinjiang [J]. *Geology and Prospecting*, 2007, 43 (5): 82-86.
- [2] 李宏茂, 时友东, 刘忠, 等. 东昆仑西段黑山—祁漫塔格成矿带钨锡成矿地质条件及找矿方向 [J]. *地质与资源*, 2007, 16 (2): 87-90.
LI Hong-mao, SHI You-dong, LIU Zhong, et al. Heishan-Qimantage metallogenic belt in the western section of East Kunlun mountain, Xinjiang [J]. *Geology and Resources*, 2007, 16 (2): 87-90.
- [3] 程裕淇. 中国区域地质概论 [M]. 北京: 地质出版社, 1994: 106-154.
CHENG Yu-qi. *Regional geological survey of China* [M]. Beijing: Geological Publishing House, 1994: 106-154.
- [4] 青海省地质矿产局. 青海区域地质志 [M]. 北京: 地质出版社, 1993: 458-520.
Bureau of Geology of Qinghai Province. *Regional geology of Qinghai Province* [M]. Beijing: Geological Publishing House, 1993: 458-520.
- [5] 新疆维吾尔自治区地质矿产局. 新疆维吾尔自治区地质志 [M]. 北京: 地质出版社, 1993: 639-678.
Bureau of Geology and Mineral Resources of Xinjiang Province. *Regional geology of Xinjiang Province* [M]. Beijing: Geological Publishing House, 1993: 639-678.
- [6] 李春昱, 郭令智, 朱夏, 等. 板块构造基本问题 [M]. 北京: 地震出版社, 1986: 37-45.
LI Chun-yu, GUO Ling-zhi, ZHU Xia, et al. *Plate tectonics basic problem* [M]. Beijing: Seismological Press, 1986: 37-45.
- [7] McLennan S M. Relationships between the trace element composition of sedimentary rocks and upper continental crust [J]. *Geochem Geophys Geosyst*, 2001, 2: 1-24.
- [8] 杜佩轩, 田素荣. 新疆岩石、岩屑、水系沉积物元素背景平均值 [J]. *物探与化探*, 1996, 20 (1): 76-77.
DU Pei-xuan, TIAN Su-rong. Average background values of elements in rocks, debris and stream sediments of Xinjiang region [J]. *Geophysical and Geochemical Exploration*, 1996, 20 (1): 76-77.
-
- (上接 52 页)
- ZHANG Zhen-fa, NIU Ying-zhi, LI Chao-ying, et al. The application of integrated geophysical and geochemical techniques to the exploration of Zhulazhaga gold deposit [J]. *Geophysical and Geochemical Exploration*, 2000, 24 (4): 250-261.
- [13] 李清泉, 房京宇, 周永昶, 等. 吉林白山 (浑江) 金矿床岩石地球化学特征 [J]. *地质与勘探*, 2007, 43 (1): 54-57.
LI Qing-quan, FANG Jing-yu, ZHOU Yong-chang, et al. Litho-geochemistry characters in the Baishan gold deposit, Jilin Province [J]. *Geology and Prospecting*, 2007, 43 (1): 54-57.
- [14] 武子玉, 孙有才, 王保全. 黑龙江争光金矿地质地球化学研究 [J]. *地质与勘探*, 2006, 42 (1): 38-42.
WU Zi-yu, SUN You-cai, WANG Bao-quan. *Geology and geochemistry of Zhengguang gold deposit, Heilongjiang Province* [J]. *Geology and Prospecting*, 2006, 42 (1): 38-42.
- [15] 王永祥, 吴国学, 白士俊, 等. 乌拉嘎金矿床地质地球化学特征研究 [J]. *世界地质*, 2005, 24 (4): 338-343.
WANG Yong-xiang, WU Guo-xue, BAI Shi-jun, et al. Characteristics of geology and geochemistry in Wulaga gold deposit [J]. *Global Geology*, 2005, 24 (4): 338-343.